

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
SANTIAGO - CHILE



“GENERACIÓN DE FLUJOS DE MOVILIDAD EN
SANTIAGO DE CHILE MEDIANTE DEEP GRAVITY:
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS AMENITIES DE
OPENSTREETMAP Y ANÁLISIS MEDIANTE XAI”

PABLO ALBERTO CAMPOS ÁVILA

MEMORIA PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO CIVIL EN INFORMÁTICA

Profesor Guía: Daniela Opitz W
Profesor Correferente: Nombre del correferente NN

Julio - 2026

DEDICATORIA

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado es para que el autor entregue palabras personales para dedicar este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

AGRADECIMIENTOS

Considerando la importancia de este trabajo para los alumnos, este apartado se podrá incluir en el caso de que el autor desee agradecer a las personas que facilitaron alguna ayuda relevante en su trabajo para la realización de este documento. La extensión puede ser de máximo una hoja y se deben mantener este formato, tipo y tamaño de letra.

RESUMEN

Resumen— El resumen y las palabras clave no deben superar la mitad de la página, donde debe precisarse brevemente: 1) lo que el autor ha hecho, 2) cómo lo hizo (sólo si es importante detallarlo), 3) los resultados principales, 4) la relevancia de los resultados. El resumen es una representación abreviada, pero comprensiva de la memoria y debe informar sobre el objetivo, la metodología y los resultados del trabajo realizado.

Palabras Clave— Cinco es el máximo de palabras clave para describir los temas tratados en la memoria, ponerlas separadas por punto y comas.

ABSTRACT

Abstract— Corresponde a la traducción al idioma inglés del Resumen anterior. Sujeto a la misma regla de extensión del Resumen.

Keywords— Corresponde a la traducción al idioma inglés de Palabras Clave anteriores.

GLOSARIO

Aquí se deben colocar las siglas mencionadas en el trabajo y su explicación, por orden alfabético. Por ejemplo:

DI: Departamento de Informática.

UTFSM: Universidad Técnica Federico Santa María.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN	IV
ABSTRACT	IV
GLOSARIO	V
ÍNDICE DE FIGURAS	VII
ÍNDICE DE TABLAS	VII
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA	2
1.1 ACTORES Y USUARIOS INVOLUCRADOS	3
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	3
1.3 SOLUCIONES EXISTENTES Y SUS LIMITACIONES	4
1.4 OBJETIVOS	5
1.4.1 Objetivo General	5
1.4.2 Objetivos Específicos	5
1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES	6
1.5.1 Alcances	6
1.5.2 Fuera de Alcance	7
CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL	8
CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE SOLUCIÓN	9
3.1 EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES	9
CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN	10
4.1 EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS	10
CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES	11
ANEXOS	12
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	13

ÍNDICE DE FIGURAS

1	Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.	9
---	--	---

ÍNDICE DE TABLAS

1	Comparación de soluciones existentes para la generación de flujos OD.	5
2	Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.	10

INTRODUCCIÓN

Los flujos de movilidad origen-destino (OD) cuantifican el número de personas que se desplazan entre dos ubicaciones geográficas en un período de tiempo definido, y constituyen un insumo central para la planificación del transporte, la gestión de emergencias y el diseño de políticas urbanas [Liu *et al.*, 2024]. Obtener estos datos mediante observación directa es costoso y poco frecuente: en Chile, la principal fuente de referencia es la Encuesta Origen-Destino (EOD) de SECTRA, cuya última versión data de 2012, con actualizaciones parciales en 2017. Esta brecha entre la necesidad de datos actualizados y su disponibilidad real motiva el desarrollo de modelos generativos capaces de estimar flujos OD a partir de características observables del territorio, permitiendo extrapolar predicciones a contextos donde no existen datos de encuesta.

La estimación de flujos OD cuenta con una tradición extensa en la geografía cuantitativa, desde el modelo gravitacional [Zipf, 1946] hasta alternativas como el modelo de oportunidades intermedias [Stouffer, 1940] y el modelo de radiación [Simini *et al.*, 2012]. Estos modelos comparten dos limitaciones: dependen de un conjunto reducido de variables explicativas —principalmente población y distancia— e imponen relaciones paramétricas que no capturan la no linealidad de los patrones reales de movilidad. Las secciones de Marco Conceptual detallan su formulación y sus restricciones. La incorporación de redes neuronales profundas ha mejorado la capacidad predictiva de estos modelos, aunque a costa de reducir su explicabilidad; abordar ambos objetivos de forma simultánea es el propósito de la Inteligencia Artificial Explicable (XAI) [Liu *et al.*, 2024].

El modelo Deep Gravity [Simini *et al.*, 2021] combina la estructura del modelo gravitacional con una red neuronal profunda entrenada sobre variables derivadas de OpenStreetMap (OSM), y ha sido validado sobre Italia, Inglaterra y el estado de Nueva York. Sin embargo, no existe evidencia de su aplicación en una metrópolis latinoamericana ni sobre datos posteriores a la pandemia de COVID-19, condiciones bajo las cuales los patrones de movilidad y la cobertura de OSM difieren de los contextos donde el modelo fue validado originalmente.

Esta memoria aplica el modelo Deep Gravity para generar flujos de movilidad en Santiago de Chile a partir de datos abiertos de OpenStreetMap, implementado sobre la biblioteca *scikit-mobility* [Pappalardo *et al.*, 2023]. El trabajo evalúa el impacto de las categorías de *amenities* de OSM sobre la precisión de las predicciones y aplica la técnica SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) [Lundberg y Lee, 2017] para interpretar la contribución de las características urbanas a los flujos estimados. Con ello, la memoria aporta la primera aplicación conocida de Deep Gravity a una ciudad latinoamericana y un análisis de explicabilidad de sus predicciones sobre el tejido urbano de Santiago.

CAPÍTULO 1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Santiago de Chile, capital de la Región Metropolitana y ciudad de aproximadamente siete millones de habitantes, alberga uno de los sistemas de transporte urbano más complejos de América Latina. Su red de movilidad integra el sistema de buses RED, las líneas del Metro, el tren de Rancagua y una significativa presencia de taxis colectivos y transporte informal, generando diariamente millones de desplazamientos entre sus más de cincuenta comunas. Comprender la distribución espacial de esos flujos de movilidad origen-destino (OD) es un insumo esencial para la planificación del transporte, el diseño de infraestructura y la formulación de políticas urbanas basadas en evidencia [Liu *et al.*, 2024]. La presente memoria se inscribe en la línea de movilidad urbana y ciencia de datos espaciales, en la intersección entre el aprendizaje profundo, los sistemas de información geográfica voluntaria y la planificación del transporte.

Actualmente, la planificación del transporte en Santiago se apoya en tres fuentes principales. La *Encuesta Origen-Destino* (EOD) de SECTRA¹, cuya última versión fue levantada en 2012 con actualizaciones parciales en 2017, constituye la referencia canónica de flujos de movilidad en la ciudad; sin embargo, su periodicidad de siete a diez años y su elevado costo hacen que los datos disponibles puedan no reflejar la realidad de movilidad actual. Los datos anonimizados de la *tarjeta bip!*, administrados por el DTPM², registran validaciones en Metro y buses, pero no cubren etapas caminadas, viajes en taxi o colectivo pagados en efectivo, ni modos no motorizados relevantes en sectores periféricos de la ciudad. Finalmente, los modelos de asignación y distribución de viajes vigentes —como el *Strategic Transit Model* del DTPM— se basan en zonas de análisis de transporte (ZAT) y en modelos de gravedad calibrados que imponen supuestos de linealidad que la movilidad urbana real no siempre satisface.

En este contexto, Santiago no dispone de un modelo de generación de flujos OD que combine las tres capacidades que la literatura reciente identifica como determinantes [Simini *et al.*, 2021, Liu *et al.*, 2024]: la incorporación de *amenities* geográficas de OpenStreetMap (POIs, uso de suelo, red vial, equipamiento) como variables explicativas; el uso de redes neuronales profundas capaces de capturar relaciones no lineales entre el tejido urbano y los flujos; y la provisión de explicabilidad mediante técnicas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI) que permita a los planificadores comprender qué factores impulsan cada predicción. Adicionalmente, el Departamento de Transporte de la Universidad dispone de un dataset de viajes y etapas del mes de noviembre de 2024 de mayor resolución temporal que la EOD, pero cuya explotación mediante aprendizaje profundo para la generación de flujos aún no se ha realizado.

¹Secretaría de Planificación del Transporte, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile.

²Directorio de Transporte Público Metropolitano.

1.1. ACTORES Y USUARIOS INVOLUCRADOS

Los resultados de esta memoria son de interés para un conjunto amplio de actores del sistema de movilidad urbana de Santiago. Entre los **actores primarios** —quienes podrían utilizar directamente el modelo y sus predicciones— se encuentran el DTPM y la SECTRA, organismos públicos responsables de planificar y regular el transporte metropolitano; el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), instancia decisonal a nivel nacional; las 52 municipalidades de la Región Metropolitana, que requieren estimaciones de flujo para planificar infraestructura local, ciclovías y permisos de circulación; y los grupos de investigación en movilidad urbana, ciencia urbana y transporte sostenible de universidades chilenas, entre ellas la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Adolfo Ibáñez.

Entre los **actores secundarios** —beneficiados de forma indirecta por mejoras en la calidad de la planificación— se cuentan las empresas de movilidad compartida (Moovit, Uber, Cabify, operadores de scooters) interesadas en estimaciones de demanda; las consultoras especializadas en transporte y movilidad sostenible que asesoran a organismos públicos; y la ciudadanía en general, que se beneficia de mejores decisiones de inversión en infraestructura pública.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La planificación del transporte en Santiago enfrenta al menos cinco dificultades estructurales que justifican el desarrollo de nuevos modelos de generación de flujos OD.

En primer lugar, la **volatilidad post-pandemia** ha dejado obsoletos los modelos de distribución de viajes calibrados antes de 2020. El teletrabajo, la desconcentración de empleos hacia subcentros y la persistente caída en el uso del Metro —cuyas validaciones en 2024 aún no recuperan los niveles de 2019— han reconfigurado los patrones de movilidad de forma que la EOD 2012/2017 no logra reflejar.

En segundo lugar, el **costo y la baja periodicidad** de la EOD impiden contar con estimaciones intermedias entre un levantamiento y el siguiente. Una nueva EOD metropolitana supone varios millones de dólares y se levanta cada siete a diez años, un horizonte temporal incompatible con la velocidad de los cambios urbanos actuales.

En tercer lugar, los **modelos de gravedad clásicos** —los únicos implementados a escala metropolitana en Santiago— presentan limitaciones técnicas ampliamente documentadas [Simini *et al.*, 2012]: imponen relaciones paramétricas monótonas entre población, distancia y flujo, lo que genera *underfitting* ante fenómenos no lineales como hubs de empleo secundarios o corredores de transporte masivo; exhiben sobredispersión respecto a los flujos empíricos; e ignoran el tejido urbano al no incorporar amenities, puntos de interés ni uso de suelo como variables explicativas.

En cuarto lugar, la **opacidad de los modelos de distribución de viajes vigentes** impide que planificadores y ciudadanía puedan auditar las predicciones. Ningún modelo actualmente en uso en Santiago es capaz de responder por qué un par de zonas atrae más viajes que otro con características aparentemente similares, lo que reduce la confianza en la planificación y dificulta la rendición de cuentas pública [Liu *et al.*, 2024].

Finalmente, existe una marcada **escasez de modelos neuronales de flujos validados en América Latina**. Los modelos de aprendizaje profundo que han demostrado superar a los modelos clásicos han sido desarrollados y evaluados exclusivamente en ciudades del Norte Global [Simini *et al.*, 2021], sin considerar las particularidades latinoamericanas: segregación socioespacial, informalidad en el transporte, polarización centro-periferia y cobertura heterogénea de OpenStreetMap. Esta brecha tiene alcance regional: en Chile, al menos tres organismos públicos (DTPM, SECTRA, MTT), 52 municipalidades de la Región Metropolitana y más de diez centros universitarios con líneas de movilidad podrían beneficiarse de un modelo de generación de flujos explicativo; a escala regional, las capitales latinoamericanas con problemáticas similares —Lima, Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, São Paulo— suman más de 50 millones de habitantes, lo que justifica la transferibilidad metodológica del trabajo.

Las consecuencias de no abordar estas dificultades son concretas: nuevas líneas de Metro, extensiones de BRT, redes de ciclovías y planes de densificación se continuarán diseñando sobre datos de hace más de una década, sin reflejar la redistribución post-pandémica de la demanda. Los modelos vigentes no permiten anticipar el impacto de intervenciones urbanas —apertura de un centro comercial, cierre de un eje vial, inauguración de una estación— sobre los flujos de movilidad. La ausencia de explicabilidad reduce la confianza ciudadana en la planificación pública. Y el dataset de viajes del DTPM de noviembre de 2024, de mayor resolución que la EOD, permanece subutilizado para modelado generativo.

1.3. SOLUCIONES EXISTENTES Y SUS LIMITACIONES

La estimación de flujos OD cuenta con una tradición de modelos que puede agruparse en dos categorías: modelos clásicos parametrizados y modelos basados en aprendizaje profundo. La Tabla 1 resume las soluciones más relevantes para el contexto de esta memoria.

El *gravity model* clásico [Zipf, 1946] es el modelo *de facto* en planificación del transporte y sirve como primer baseline en esta memoria, pero no captura no-linealidades ni utiliza datos geográficos voluntarios. El *radiation model* [Simini *et al.*, 2012], libre de parámetros, supera al gravity en algunos contextos, pero comparte la restricción de no incorporar amenities y ofrece explicabilidad limitada. El modelo *Deep Gravity* [Simini *et al.*, 2021] representa el estado del arte, validado sobre Inglaterra, Italia y el estado de Nueva York, pero no existe evidencia de su aplicación sobre una metrópolis latinoamericana ni sobre datos post-pandemia; el repositorio oficial carece además de capa de explicabilidad y de empaquetado para su adopción fuera del equipo original. Los modelos con redes neuronales de grafos (GNNs) son más recientes pero no han sido aplicados en Santiago. Finalmente, los modelos de distribu-

Tabla 1: Comparación de soluciones existentes para la generación de flujos OD.

Fuente: Elaboración propia.

Modelo / Solución	Tipo	Amenities OSM	Explicable	Validado en LatAm
Gravity model [Zipf, 1946]	Clásico	No	Parcial	Sí (baseline)
Radiation model [Simini <i>et al.</i> , 2012]	Clásico	No	Parcial	Parcial
Deep Gravity [Simini <i>et al.</i> , 2021]	Deep Learning	Sí	No	No
GNNs espaciales	Deep Learning	Sí	No	No
Modelos SECTRA/DTPM	Calibrado	No	No	Sí (Santiago)

ción de viajes de SECTRA y el DTPM están calibrados localmente pero son lineales y opacos para fines explicativos.

Esta memoria aporta lo que ninguna solución listada ofrece de forma conjunta: la primera aplicación del modelo Deep Gravity sobre una metrópolis latinoamericana con datos post-pandemia, la integración de baselines clásicos que permiten aislar la contribución del aprendizaje profundo, y una capa de explicabilidad múltiple —SHAP e Integrated Gradients [Lundberg y Lee, 2017]— sobre las amenities de OSM, ausente tanto en el paper original como en los modelos vigentes en Santiago.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Estudiar empíricamente en qué medida la incorporación de amenities geográficas de OpenStreetMap, mediante el modelo Deep Gravity, mejora la predicción de flujos de movilidad en Santiago de Chile respecto a los modelos de gravedad y radiación, e interpretar la contribución de cada tipología de amenity al desempeño del modelo mediante técnicas de explicabilidad.

1.4.2. Objetivos Específicos

1. **Reproducir y adaptar** el modelo Deep Gravity sobre el dataset de referencia New York del repositorio original, validando el pipeline y las métricas reportadas en el paper

original [Simini *et al.*, 2021], y documentando el proceso de refactorización del repositorio para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del pipeline en el contexto de esta memoria.

2. **Caracterizar** el dataset de viajes y etapas de noviembre de 2024 del DTPM y construir una tessellation cuadrada para el Gran Santiago, evaluando la sensibilidad de los resultados ante distintas resoluciones de grilla (500 m, 1 km, 2 km y 5 km).
3. **Extraer** las amenities de OpenStreetMap para el área de estudio, utilizando inicialmente el conjunto de categorías del paper original, y evaluar la pertinencia de un conjunto extendido y adaptado a las características del tejido urbano latinoamericano.
4. **Entrenar y evaluar** el modelo Deep Gravity sobre Santiago, comparando cuantitativamente su desempeño con el de los baselines —gravity model y radiation model— mediante la métrica CPC (*Common Part of Commuters*) [Simini *et al.*, 2021] y su descomposición espacial por tile.
5. **Cuantificar el impacto** de las amenities de OSM sobre el desempeño del modelo mediante técnicas de XAI: SHAP (Kernel y Deep SHAP) [Lundberg y Lee, 2017] para la importancia global y local de cada feature, Integrated Gradients para la atribución por par origen-destino, y análisis de sensibilidad para evaluar la robustez ante perturbaciones de cada categoría de amenity.
6. **Comparar** la importancia relativa de las amenities entre Santiago y Nueva York, discutiendo las diferencias a la luz del tejido urbano y la cobertura de OpenStreetMap en cada contexto.

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES

1.5.1. Alcances

La presente memoria se circunscribe a los siguientes alcances:

- **Área geográfica:** Gran Santiago, correspondiente a las comunas del área metropolitana del DTPM, con eventual extensión a la Región Metropolitana completa.
- **Período temporal:** Noviembre de 2024, período post-pandemia.
- **Modos de transporte:** todos los modos presentes en el dataset del DTPM, registrados a nivel de viaje y etapa.
- **Modelos:** Deep Gravity como modelo principal; gravity model clásico y radiation model como baselines de comparación.

- **Features de entrada:** conjunto de categorías del paper original, con exploración de extensiones adaptadas al contexto latinoamericano.
- **Técnicas XAI:** SHAP (Kernel y Deep SHAP), Integrated Gradients y análisis de sensibilidad por feature.

1.5.2. Fuera de Alcance

Los siguientes aspectos quedan explícitamente fuera del alcance de esta memoria:

- **Predicción temporal (*forecasting*):** el modelo genera flujos espaciales en un corte temporal definido, no proyecciones de demanda futura.
- **Calibración de políticas públicas:** la memoria entrega insumos de modelado, no recomendaciones operativas para organismos públicos.
- **Datos de telecomunicaciones:** no se utilizarán trazas de operadores de telefonía móvil.
- **Modos no observados por el dataset:** no se cubren desplazamientos no detectados por el DTPM, como caminata, bicicleta o taxi en efectivo.
- **Otros modelos neuronales:** no se implementarán redes neuronales de grafos (GNNs) ni transformers espaciales; el alcance se limita a Deep Gravity y sus baselines clásicos.

CAPÍTULO 2

MARCO CONCEPTUAL

Se debe describir la base conceptual o fundamentos en los que se basa tu memoria, es decir, todos los conceptos técnicos, metodologías, herramientas, etc. que están involucradas en la solución propuesta. En el fondo esta parte permite precisar y delimitar el problema, estableciendo definiciones para unificar conceptos y lenguaje y fijar relaciones con otros trabajos o soluciones encontradas por otros al mismo problema evitando así plagios o repetir errores ya conocidos o abordados por otros.

En esta parte es importante relacionar estos conceptos con la memoria y es fundamental utilizar referencias bibliográficas (o de la web) recientes, por ejemplo [Gettelfinger y Cussler, 2004].

CAPÍTULO 3

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se debe desarrollar la solución propuesta. Los subcapítulos por poner aquí son propios del autor. Se sugiere mencionar metodología usada. Es conveniente incorporar figuras y tablas para aclarar la solución, que deben indicar el número de la figura, su nombre y su autor o fuente (si las diseñas tú, la fuente es “Elaboración propia”). Ver ejemplos en esta página y en la siguiente.

Cabe mencionar que aquí está la esencia del trabajo en lo que se refiere al aporte creativo del memorista, es el momento de demostrar que usted es un destacado profesional que creó, diseñó y/o llevó a cabo la solución propuesta.

3.1. EJEMPLO DE COMO CITAR FIGURAS E ILUSTRACIONES

Se colocó una imagen que se puede referenciar también desde el texto (Ver figura 1).

Malla Curricular Ingeniería Civil Informática														Plan 73 13							
AÑO 1				AÑO 2				AÑO 3				AÑO 4				AÑO 5		AÑO 5 1/2			
SEMESTRE I		SEMESTRE II		SEMESTRE III		SEMESTRE IV		SEMESTRE V		SEMESTRE VI		SEMESTRE VII		SEMESTRE VIII		SEMESTRE IX		SEMESTRE X		SEMESTRE XI	
IWI-131	QUI-010	INF-134	INF-253	INF-239	INF-236	INF-225	INF-322	INF-302													
Programación	Química y Sociedad	Estructuras de Datos	Lenguajes de Programación	Bases de Datos	Análisis y Diseño de Software	Ingeniería de Software	Diseño Interfaces Usuarías	Electivo Informática II													
3 5	3 5	1 2	3 5	1 2	3 5	3 5	3 5	3 5													
MAT-021	MAT-022	MAT-023	MAT-024	INF-245	INF-246	INF-256	INF-343	INF-303	INF-304												
Matemáticas I	Matemáticas II	Matemáticas III	Matemáticas IV	Arquitectura y Organización de Computadores	Sistemas Operativos	Redes de Computadores	Sistemas Distribuidos	Electivo Informática III	Electivo Informática IV												
5 8	2 3	5 7	4 7	1 2	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5												
FIS-100	FIS-110	FIS-130	FIS-120	FIS-140	INF-276	ICN-270	INF-301	INF-311	INF-313												
Introducción a la Física	Física General I	Física General III	Física General II	Física General IV	Ingeniería, Informática y Sociedad	Información y Matemáticas Financieras	Electivo Informática I	Electivo I	Electivo III												
3 6	2 3	5 8	7 4	4 8	3 5	3 5	3 5	3 5	3 5												
IWI-101	INF-152	INF-155	INF-280	INF-221	INF-285	INF-295		INF-312	INF-314												
Introducción a la Ingeniería	Estructuras Discretas	Informática Teórica	Estadística Computacional	Algoritmos y Complejidad	Computación Científica	Inteligencia Artificial		Electivo II	Electivo IV												
2 3	1 2	3 5	1 2	3 5	3 5	3 5		3 5	3 5												
HRW-132	HRW-133	INF-260	IWN-170	INF-270	INF-292	INF-293	INF-266	INF-360	INF-228												
Humanístico I	Humanístico II	Teoría de Sistemas	Economía IA	Organizaciones y Sistemas de Información	Optimización	Investigación de Operaciones	Sistemas de Gestión	Gestión de Proyectos de Ingeniería	Taller de Desarrollo de Proyecto de Ingeniería												
2 3	2 3	3 5	3 5	3 5	3 5	3 6	3 5	3 5	6 10												
DEW-100	DEW-101	INF-1	INF-2	INF-3	INF-4	INF-5	INF-6	INF-7	INF-309	INF-310											
Educación Física I	Educación Física II	Libre I/ Actividad co-curricular	Libre II/ Actividad co-curricular	Libre III/ Actividad co-curricular	Libre IV/ Actividad co-curricular	Libre V/ Actividad co-curricular	Libre VI/ Actividad co-curricular	Libre VII/ Actividad co-curricular	Trabajo de Título I	Trabajo de Título 2											
1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	12 20											
14 24	18 28	18 32	18 31	17 30	16 27	16 28	16 27	16 27	16 27	12 20											
BACHILLER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA				LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA				LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA				LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA				LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA					
Código asignatura FIS-110				Código asignatura INF-152				Código asignatura INF-280				Código asignatura INF-221				Código asignatura INF-285					
Número asignatura 0				Número asignatura 10				Número asignatura 20				Número asignatura 30				Número asignatura 40					
Nombre asignatura Física General I				Nombre asignatura Estructuras Discretas				Nombre asignatura Estadística Computacional				Nombre asignatura Algoritmos y Complejidad				Nombre asignatura Computación Científica					
Pre Requisito 000				Pre Requisito 000				Pre Requisito 000				Pre Requisito 000				Pre Requisito 000					
Créditos USM SCT 1				Créditos USM SCT 1				Créditos USM SCT 1				Créditos USM SCT 1				Créditos USM SCT 1					
Matemáticas, Física y Química				Fundamentos de Informática				Computación Aplicada en Ciencia e Ingeniería				Electivo Informática y Electivos									
Transversal e Integración				Sistemas de Información y de Decisión																	
Humanidades, Educación Física y Libres				Ingeniería de Software y Datos																	
Industrial y Comercial				Infraestructura TIC																	

Figura 1: Malla Curricular Ingeniería Civil Informática.
Fuente: Departamento de Informática.

CAPÍTULO 4

VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Se debe validar la solución propuesta. Esto significa probar o demostrar que la solución propuesta es válida para el entorno donde fue planteada.

Tradicionalmente es una etapa crítica, pues debe comprobarse por algún medio que vuestra propuesta es básicamente válida. En el caso de un desarrollo de software es la construcción y sus pruebas; en el caso de propuestas de modelos, guías o metodologías podrían ser desde la aplicación a un caso real hasta encuestas o entrevistas con especialistas; en el caso de mejoras de procesos u optimizaciones, podría ser comparar la situación actual (previa a la memoria) con la situación final (cuando la memoria está ya implementada) en base a un conjunto cuantitativo de indicadores o criterios.

4.1. EJEMPLO DE COMO CITAR TABLAS

Se colocó una tabla que se puede referenciar también desde el texto (Ver tabla 2).

Tabla 2: Coloquios del Ciclo de Charlas Informática.
Fuente: Elaboración Propia.

Título Coloquio	Presentador, País
"Sensible, invisible, sometimes tolerant, heterogeneous, decentralized and interoperable... and we still need to assure its quality..."	Guilherme Horta Travassos, Brasil.
"Dispersed Multiphase Flow Modeling: From Environmental to Industrial Applications"	Orlando Ayala, EE.UU.
"Líneas de Producto Software Dinámicas para Sistemas atentos el Contexto"	Rafael Capilla, España.
...	...

CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

Las Conclusiones son, según algunos especialistas, el aspecto principal de una memoria, ya que reflejan el aprendizaje final del autor del documento. En ellas se tiende a considerar los alcances y limitaciones de la propuesta de solución, establecer de forma simple y directa los resultados, discutir respecto a la validez de los objetivos formulados, identificar las principales contribuciones y aplicaciones del trabajo realizado, así como su impacto o aporte a la organización o a los actores involucrados. Otro aspecto que tiende a incluirse son recomendaciones para quienes se sientan motivados por el tema y deseen profundizarlo, o lineamientos de una futura ampliación del trabajo.

Todo esto debe sintetizarse en al menos 5 páginas.

ANEXOS

En los Anexos se incluye todo aquel material complementario que no es parte del contenido de los capítulos de la memoria, pero que permiten a un lector contar con un contenido adjunto relacionado con el tema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [Gettelfinger y Cussler, 2004] Gettelfinger, B. y Cussler, E. (2004). Will humans swim faster or slower in syrup? *AIChE journal*, 50(11):2646–2647.
- [Liu et al., 2024] Liu, Y., Guo, S., Xia, P., Liu, J., Li, G., Long, C., y Liang, Y. (2024). An interdisciplinary survey on origin-destination flows modeling: Theory and techniques. *ACM Computing Surveys*, 56(12):1–42.
- [Lundberg y Lee, 2017] Lundberg, S. M. y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En *Advances in Neural Information Processing Systems*, volumen 30. Curran Associates, Inc.
- [Pappalardo et al., 2023] Pappalardo, L., Simini, F., Barlacchi, G., y Pellungrini, R. (2023). scikit-mobility: a python library for the analysis, generation and risk assessment of mobility data. *Journal of Statistical Software*, 103(4):1–38.
- [Simini et al., 2021] Simini, F., Barlacchi, G., Luca, M., y Pappalardo, L. (2021). A deep gravity model for mobility flows generation. *Nature Communications*, 12(1):6576.
- [Simini et al., 2012] Simini, F., González, M. C., Maritan, A., y Barabási, A.-L. (2012). A universal model for mobility and migration patterns. *Nature*, 484(7392):96–100.
- [Stouffer, 1940] Stouffer, S. A. (1940). Intervening opportunities: a theory relating mobility and distance. *American Sociological Review*, 5(6):845–867.
- [Zipf, 1946] Zipf, G. K. (1946). The P1 P2/D hypothesis: on the intercity movement of persons. *American Sociological Review*, 11(6):677–686.